

Vývoj mobilní aplikace

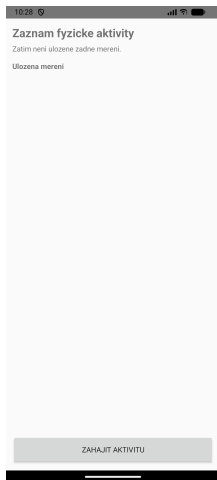
Záznam fyzické aktivity

Jaroslav Radimský

3. června 2026

- Vytvořit samostatnou Android aplikaci pro záznam fyzické aktivity.
- Ukládat záznamy aktivity do lokální databáze.
- Zobrazit historii měření a detailní statistiky.

Hlavní obrazovka



- První spuštění zobrazuje prázdnou historii měření.
- Stavový text ukazuje počet záznamů nebo informaci, že zatím žádné měření neexistuje.
- Tlačítko *Zahájit aktivitu* otevírá samostatnou obrazovku měření.

00:01:34

Kroky: 57

Vzdálenost: 2.15 km

Intenzita: Klidová (0.0)

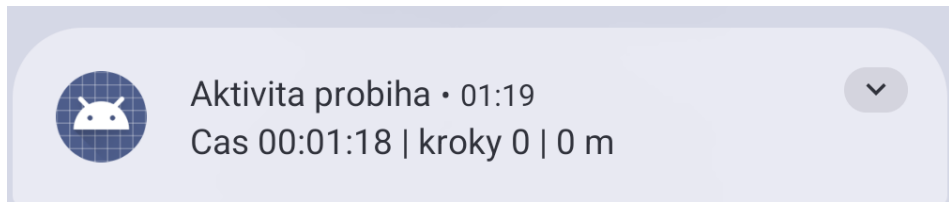
Rychlost: 93.1 km/h

Tempo: 0:39/km

Poslední vzorek uložen v 18:17:17

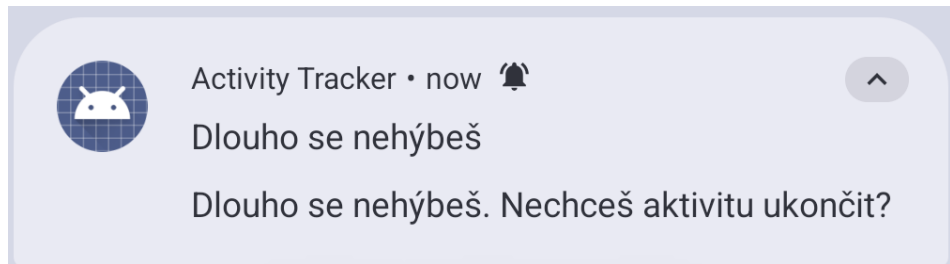
- Samostatná celoplošná aktivita zobrazuje běžící čas.
- Aplikace ukazuje kroky, vzdálenost, intenzitu, rychlost a tempo.
- Vzorky se ukládají pravidelně po pěti sekundách.

Notifikace běžící aktivity

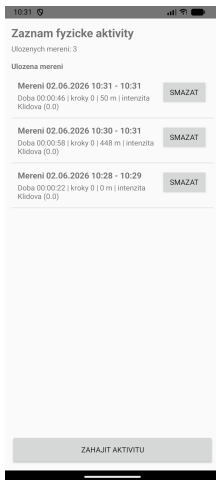


- Při měření se zobrazuje průběžná systémová notifikace.
- Notifikace ukazuje čas, počet kroků a vzdálenost.
- Použitý kanál má nižší prioritu, aby aktivita nerušila uživatele.
- Kliknutí na notifikaci vrací uživatele zpět na obrazovku měření.

Upozornění po nečinnosti



- Aplikace sleduje čas od posledního detekovaného pohybu.
- Po 30 sekundách nečinnosti zobrazí samostatnou notifikaci.
- Uživatel je dotázán, zda nechce aktivitu ukončit.
- Jakmile se pohyb obnoví nebo měření skončí, upozornění se zruší.



- Měření jsou řazená od nejnovějšího.
- Řádek obsahuje čas, délku aktivity, kroky, vzdálenost a slovní intenzitu.
- Mazání odstraňuje souhrn i všechny související vzorky.
- Kliknutí na řádek otevře detail konkrétního měření.

Detail a graf



- Detail vypočítává délku aktivity, vzdálenost, průměrnou rychlost, tempo a počet vzorků.
- Graf lze přepnout mezi intenzitou, rychlostí, tempem a vzdáleností.
- Tlačítko *Sdílet CSV* vytváří textový export přes standardní Android sdílení.
- Graf je vlastní komponenta bez externí grafové knihovny.

Datový model

measurements

id	primární klíč
started_at	čas zahájení v ms
ended_at	čas ukončení / prázdný
total_steps	součet uložených kroků
distance_meters	součet GPS vzdálenosti
average_intensity	průměrná intenzita vzorků
sample_count	počet uložených vzorků

ze

samples

id	primární klíč
measurement_id	odkaz na měření
measured_at	čas vzorku v ms
steps	přírůstek kroků
intensity	intenzita za interval
latitude	poslední známá šířka
longitude	poslední známá délka
distance_meters	přírůstek GPS vzdálenosti
speed_kmh	rychlost vzorku v km/h
pace_seconds_per_km	tempo vzorku v s/km

Souhrn měření se po vložení vzorku přepočítá ze všech vzorků dané aktivity.

- Krokoměr: aplikace preferuje `Sensor.TYPE_STEP_COUNTER`.
- Fallback: pokud krokoměr není dostupný, kroky se odhadují ze špiček pohybového senzoru.
- Intenzita: používá se `TYPE_LINEAR_ACCELERATION`, případně `TYPE_ACCELEROMETER`.
- GPS: `LocationManager` sleduje GPS a síťového poskytovatele polohy.
- Filtrace: nepřesné polohy a nerealistické skoky se ignorují.

Intenzita pohybu

$$intenzita = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

U běžného akcelerometru se odečítá přibližná gravitace, aby výsledek lépe odpovídal pohybu telefonu.

- Rychlost se počítá z přírůstku vzdálenosti a délky intervalu vzorku.
- Tempo je převod rychlosti na minuty a sekundy na kilometr.
- Slovní intenzita se rozděluje na klidovou, lehkou, střední a vysokou.

Technologie	Role v projektu
Java 8	Implementace aktivit, databáze a výpočtů.
Android SDK 29	Cílové API.
Android Gradle Plugin 4.0.1	Build aplikace.
SQLite	Lokální perzistence měření a vzorků.
Android senzory	Krokoměr, akcelerometr a odhad pohybu.
LocationManager	GPS vzdálenost, rychlost a tempo.
JUnit 4	Unit testy výpočtů a formátování.

- Aplikace pokrývá celý tok: spuštění měření, ukládání vzorků, historii, detail, graf a CSV export.
- Řešení používá pouze standardní Android API, takže zůstává jednoduché a přenositelné.
- Databázová vrstva odděluje ukládání od UI a výpočetní logika je testovatelná mimo Android obrazovky.
- Emulátor potvrdil funkční instalaci i základní uživatelský scénář.

Děkuji za pozornost

Otázky?